

Test Tema 86 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. La ingeniería de software de sala limpia es una derivación de:

- a) Proceso unificado de desarrollo de software.
- b) Desarrollo basado en componentes.
- c) Modelo en espiral.
- d) Modelo de métodos formales.

2. ¿Qué modelo de desarrollo de software tiene como característica convertir automáticamente una especificación formal en un programa que satisfaga dicha especificación?

- a) Modelo en espiral
- b) Modelo evolutivo
- c) Modelo de lenguaje de especificación formal
- d) Modelo de transformación

3. ¿Cuál de las siguientes respuestas incluye todas las actividades que se realizan en cada ciclo del modelo del ciclo de vida en espiral?

- a) Determinación de objetivos, Análisis de riesgos, Desarrollo y prueba y Planificación.
- b) Análisis, Diseño, Construcción y Validación.
- c) Estudio de viabilidad, Análisis de requisitos, Especificación de requisitos, Desarrollo y Pruebas.
- d) Educación de Requisitos, Generación de Prototipos, Adaptación de Prototipos y Desarrollo final.

4. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida no es adecuado para el desarrollo de sistemas de información orientados a objetos?

- a) Modelo de agrupamiento.
- b) Modelo en cascada.
- c) Modelo remolino.
- d) Modelo pinball.

5. Las fases por ciclo en el Modelo de Ciclo de Vida en espiral son:

- a) Planificación, Análisis de Riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- b) Planificación, Diseño, Codificación e Integración.
- c) Construcción y Transición.
- d) Adaptación, Composición y Reemplazo.

6. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida del software favorece la reutilización del software existente?

- a) Modelo en cascada.
- b) Modelo de prototipado.
- c) Modelo de transformación.
- d) Modelo en espiral.

7. Del modelo clásico de ciclo de vida en cascada puede afirmarse que:

- a) El usuario valida el resultado de cada una de las fases
- b) Proporciona resultados parciales para validación de requisitos
- c) Está regido por la documentación, que marca la transición entre fases
- d) Está dirigido por el riesgo

8. Los modelos CODE-AND-FIX y de desarrollo evolutivo suelen:

- a) Producir software mal estructurado
- b) Producir software de difícil mantenimiento
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

9. Indicar la opción incorrecta en relación a los modelos basados en transformaciones:

- a) El modelo de transformación asume la posibilidad de convertir automáticamente una especificación formal de un producto software en un programa que satisface las especificaciones.
- b) Dentro de este tipo de modelos se encuentran los basados en técnicas de cuarta generación (Roger Pressman) y los basados en modelos de transformación (Carmac McClure).
- c) Los que usan técnicas de cuarta generación (Roger Pressman) se basan en herramientas Case.
- d) Las posibilidades de transformación automáticas sólo disponible para productos pequeños aplicados a áreas limitadas.

10. En el modelo de ciclo de vida en espiral, ¿en qué actividad se decide si continuamos con las fases siguientes?

- a) Análisis del riesgo.
- b) Evaluación de la situación.
- c) Desarrollar, verificar y validar (probar).
- d) Planificar.

11. El ciclo de vida es una herramienta útil para:

- a) Establecer los puntos de control para la gestión del proyecto
- b) Para definir las actividades a realizar y en qué orden, únicamente
- c) Para poder generar la documentación asociada al sistema de una forma eficaz
- d) El ciclo de vida no es la herramienta, lo es la metodología asociada

12. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V
- b) Ciclo de vida evolutivo
- c) Ciclo de vida tipo sashimi
- d) Ciclo de vida incremental

13. No es una dificultad del modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Dificultad a la hora de definir requisitos
- b) Dependencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- c) Necesidad de elaboración adicional de los pasos del modelo en espiral
- d) Adaptar su aplicabilidad al software contratado

14. ¿Qué actividades de las siguientes se incluyen en el ciclo de vida clásico, también llamado "modelo en cascada"?

- a) análisis del sistema, análisis de riesgo, análisis de requisitos
- b) análisis de riesgo, análisis de requisitos y codificación
- c) análisis del sistema, prototipos y codificación
- d) diseño, codificación y pruebas

15. El modelo en espiral del ciclo de vida presenta alguna dificultades como son:

- a) Depender en exceso de la experiencia en la evaluación de riesgos
- b) Ajustar su aplicabilidad para el caso del software contratado
- c) Necesidad de una elaboración adicional de los pasos del modelo en espiral
- d) Todas las anteriores son dificultades del modelo en espiral

16. ¿Cuál de los siguientes estándares regula los procesos de ciclo de vida del software?

- a) ISO/IEC 12207:2008
- b) ISO 9001:2008
- c) ISO 29393:2009
- d) ISO 31000:2009

17. Indique la respuesta correcta sobre el modelo de ciclo de vida en cascada:

- a) Si se han cometido errores en una fase, es fácil volver atrás.
- b) Permite mostrar al cliente resultados parciales durante el proceso.
- c) Necesita disponer de todos los requisitos al principio.
- d) Nunca se ha utilizado para proyectos de reingeniería.

18. Respecto al modelo en espiral es falso que:

- a) Incluye el análisis de riesgos.
- b) Se compone de ciclos.
- c) El número de ciclos a realizar se encuentra predefinido en el modelo.
- d) La dimensión angular indica el avance dentro del ciclo actual.

19. Si la fecha límite para la entrega de un sistema de información está tan cerca que no va a ser posible con los recursos asignados, entregar un sistema que satisfaga todos los requisitos, la estrategia (modelo) a seguir debería ser:

- a) El modelo de prototipación
- b) El modelo en cascada
- c) El modelo incremental
- d) El modelo de espiral WINWIN

20. Señale la respuesta correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Las cuatro fases por cada ciclo son: planificación, diseño, evaluación e ingeniería.
- b) La dimensión espacial mide el grado de avance del proyecto y la angular el coste.
- c) Los proyectos se dividen en ciclos de la espiral, avanzándose en el desarrollo al final de cada ciclo.
- d) Se adapta fácilmente al software adquirido mediante contratación.

21. Según Roger S. Pressman, ¿cuáles de los siguientes principios son fundamentales en el análisis de requerimientos?

- a) El dominio de la información
- b) La subdivisión del problema
- c) La representación lógica y física del sistema
- d) Los tres anteriores

22. De qué modelo de ciclo de vida del software orientado a objetos son propios los conceptos amplitud, profundidad, madurez, alternativas y alcance:

- a) Modelo de agrupamiento
- b) Modelo fuente
- c) Modelo remolino
- d) Modelo pinball

23. El desarrollo en Espiral es un modelo del ciclo de vida del software, que establece una serie de etapas por los que pasa el mismo, desde su concepción inicial hasta la finalización del producto. Señale las etapas correctas:

- a) "Determinar objetivos", "Análisis de riesgos", "Planificación" y "Desarrollo y Validación"
- b) "Determinar objetivos", "Análisis de riesgos", "Desarrollo y Validación" e "Implantación y mantenimiento del sistema"
- c) "Planificación de actividades y recursos necesarios", "Análisis de riesgos", "Planificación" e "Implantación y mantenimiento del sistema"
- d) "Determinar objetivos", "Planificación", "Desarrollo y Validación" e "Implantación y mantenimiento del sistema"

24. Si se va a desarrollar un sistema cuyos requisitos son iniciales, son imprecisos y previsiblemente cambiantes, ¿cuál de los siguientes ciclos de vida NO es adecuado?

- a) Prototipado evolutivo
- b) Espiral
- c) Cascada
- d) Proceso unificado

25. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el modelo de proceso unificado de desarrollo software:

- a) Modelo de proceso inspirado en los modelos de ciclo de vida iterativos para el desarrollo de sistemas software.
- b) Los proyectos se organizan en cinco fases: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición y Entrega.
- c) Es un modelo centrado en la arquitectura.
- d) Está dirigido por casos de uso.

26. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

27. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología predictiva de gestión de proyectos?

- a) METRICA v3
- b) PRINCE2
- c) SCRUM
- d) PMBOK

28. Para cada proyecto se debe seleccionar el modelo de ciclo de vida que sea más apropiado:

- a) Falso
- b) Cierto
- c) Sólo si es necesario evaluar los riesgos
- d) Sólo si se elige METRICA

29. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida tiene en cuenta el análisis de riesgos?

- a) Extreme Programming
- b) Modelo de ciclo de vida en cascada
- c) El modelo de ciclo de vida en V
- d) Modelo de ciclo de vida en espiral

30. En la gestión de riesgos del modelo en espiral del ciclo de vida de una aplicación, entre los riesgos más importantes que se contemplan tenemos:

- a) Escasez de personal
- b) Presupuestos y calendarios no realistas
- c) Las 2 anteriores
- d) Ninguna de las anteriores, pues este tema de riesgos es indiferente para el modelo en espiral

31. El ciclo de vida de un sistema de información (SI) es el marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso, según...

- a) ISO 7816
- b) ISO-25000
- c) ISO-12207
- d) ISO-27000

32. El conjunto de procedimientos administrativos y técnicos que garantizan que todos los participantes del desarrollo de un sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan, recibe el nombre de:

- a) Metodología de desarrollo.
- b) Gestión de la configuración.
- c) Análisis de versiones.
- d) Diagrama de estructura de la información.

33. Señale la respuesta correcta relativa al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) La dimensión radial mide el grado de avance del proyecto en cada fase y la dimensión angular el coste.
- b) Cada ciclo consta de 5 actividades: Determinar objetivos, análisis del riesgo, estimar, planificar y desarrollo-pruebas.
- c) Fue propuesto inicialmente por Rutherford.
- d) En sistemas pequeños es un modelo poco operativo y se desaconseja su uso. Exige de gran experiencia en análisis y resolución de riesgos.

34. Los inconvenientes del modelo en espiral son....:

- a) Dependencia de la experiencia del personal
- b) No es tan estándar como METRICA
- c) No es adecuado para la orientación a objetos
- d) Todas las anteriores son ciertas

35. De acuerdo al marco de desarrollo PUDS, ¿cuál de los siguientes NO es un flujo de trabajo de soporte?

- a) Gestión de la configuración
- b) Gestión
- c) Entorno de desarrollo
- d) Pruebas

36. Entre las críticas que se hacen al modelo en cascada del ciclo de vida de una aplicación tenemos:

- a) Los proyectos raramente siguen el flujo secuencial que propone el modelo
- b) Una aplicación del modelo en sentido estricto obligaría a la 'congelación' de los requisitos de los usuarios, supuesto este completamente alejado de la realidad
- c) El modelo no dispone de resultados parciales que permitan validar si el sistema cumple con los requisitos desde las primeras fases
- d) Todas las anteriores son inconvenientes del modelo en cascada

37. El modelo de ciclo de vida (MCV) de un sistema de información (SI) puede definirse de acuerdo con el estándar ISO-12207 como:

- a) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se concibe hasta que se retira del servicio.
- b) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se han definido sus requisitos hasta que se inicia el servicio.
- c) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se han definido sus requisitos hasta que se realice alguna modificación del mismo.
- d) El conjunto de fases (o etapas) por las que pasa desde que se pone en servicio hasta que se retira del mismo.

38. El modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) No permite detectar errores en las primeras fases
- b) Se adapta bien a las metodologías orientadas a objetos
- c) Implica procedimientos separados para el desarrollo de los programas y su mantenimiento
- d) Tiende a pasar por alto los factores de riesgo

39. Indicar la opción incorrecta:

- a) El Proceso Unificado Desarrollo Software (PUDS) se compone de fases, iteraciones y ciclos
- b) Las fases del PUDS son iniciación, elaboración, construcción y decisión
- c) En cada fase hay varias iteraciones. La iteración produce una versión de un producto entregable que se irá incrementando en cada iteración hasta convertirse producto final
- d) El paso a través de las cuatro fases constituye un ciclo de desarrollo

40. Del modelo de ciclo de vida en espiral se puede decir:

- a) Es un modelo orientado a la gestión de riesgos y permite el prototipado rápido
- b) No es un modelo orientado a la gestión de riesgos, pero permite el prototipado rápido
- c) Es un modelo orientado a la gestión de riesgos, pero no permite el prototipado
- d) No es un modelo orientado a la gestión de riesgos y no permite el prototipado rápido

41. Cuando una metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas es inadecuada, el riesgo más serio del nuevo sistema será:

- a) Se completará tarde
- b) Superará las estimaciones de coste
- c) No cumplirá con las necesidades de negocio y de los usuarios
- d) Será incompatible con los sistemas existentes

42. ¿Cuál de las siguientes no es un inconveniente de los modelos de desarrollo basados en prototipos?

- a) Puede crear falsas expectativas en el usuario ya que puede ver el prototipo como si fuera el producto final
- b) Puede darse una fuerte intromisión de los usuarios finales en la integración
- c) Los sistemas se desarrollan en distintas etapas, siendo en general un proceso más largo
- d) No es un paradigma apto para proyectos grandes y de larga duración ni para aplicaciones pequeñas

43. Señale cuál de los siguientes NO se puede considerar un modelo del ciclo de vida del software:

- a) Modelo en cascada.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo estructurado.
- d) Modelos basado en prototipos.

44. No es una ventaja de los modelos de ciclo de vida basada en prototipos:

- a) Los sistemas se desarrollan con más rapidez
- b) El prototipo coincide exactamente con el producto final
- c) Se facilita la comunicación con los usuarios
- d) Los requisitos de usuario son más fáciles de determinar

45. El modelo de ciclo de vida de desarrollo de un sistema de información en el que una fase sólo se considera finalizada si su documentación asociada ha sido completada es el denominado:

- a) En cascada.
- b) De prototipado.
- c) En espiral.
- d) Iterativo.

46. El modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Es el que mejor se adapta para ser aplicado al software contratado
- b) Permite incorporar objetivos de calidad en el desarrollo de productos software
- c) No es especialmente adecuado para la temprana eliminación de errores y alternativas poco atractivas
- d) Todas las anteriores son correctas

47. En relación a los modelos de ciclo de vida, señale la opción correcta:

- a) El modelo por etapas (Stage-Wise) es una evolución del modelo en cascada (Waterfall) que incorpora un prototipo inicial en el ciclo de vida del software
- b) En el modelo de Prototipado Rápido se construye una implementación parcial del sistema que se hace evolucionar a medida que los requisitos cambian
- c) El modelo en Espiral se centra en la identificación de los riesgos asociados a cada alternativa y en la manera de resolver dichos riesgos
- d) El modelo PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) contempla la posibilidad de convertir, automáticamente, una especificación formal de un producto software en un programa

48. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo básico que debe cubrir un ciclo de vida?

- a) Asegurar la consistencia con el resto de los sistemas de información de la organización
- b) Garantizar la satisfacción del cliente
- c) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto (calendario y presupuesto)
- d) Definir las actividades a realizar y en qué orden

49. En el modelo en cascada del ciclo de vida de un "software", ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La fase de especificación de requisitos depende del entorno tecnológico del Sistema de Información (SI)
- b) Se puede pasar por las fases de planificación, especificación de requisitos, diseño, codificación y pruebas, sin necesidad de completar cada una de ellas
- c) La fase de diseño se denomina análisis funcional
- d) La decisión del paso de una fase a la siguiente se toma en función de si la documentación asociada a esa fase está completa o no

50. En el ciclo de vida de desarrollo en espiral, indique entre los siguientes cuál es la característica principal que lo define y que fue incorporada en este modelo.

- a) Análisis de riesgos
- b) Evaluación
- c) Ingeniería
- d) Planificación

51. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA sobre el Proceso Unificado de Desarrollo Software (PUDS):

- a) El Proceso Unificado de Desarrollo Software no es aplicable a técnicas orientadas a objetos, ya que se basa en modelos tradicionales.
- b) Las fases sirven para completar un conjunto de objetivos y en cada una de ellas se distinguen los ciclos de iniciación, elaboración, construcción y transición.
- c) El Proceso Unificado de Desarrollo Software plantea un modelo iterativo e incremental, centrado en una arquitectura que guía el desarrollo del sistema, cuyas actividades están dirigidas por casos de uso.
- d) En cada fase hay varias iteraciones. Una iteración representa un ciclo de desarrollo completo, desde la captura de requisitos en el análisis hasta la implementación y pruebas, pero solo las fases finales producen productos entregables.

52. En lo referido a la Ingeniería del Software de Sala Limpia indicar qué afirmación es correcta:

- a) Es una versión del modelo incremental del software.
- b) Hace uso de la comprobación estadística para descubrir errores.
- c) Utiliza tres tipos de cajas para la especificación funcional: negra, de estado y transparente.
- d) Las anteriores a) b) y c) son correctas.

53. Las ventajas del modelo en espiral son...:

- a) Potencia la reutilización del software existente
- b) No tiene dependencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- c) Es muy interesante tanto para el software contratado como para el propio
- d) No acaba nunca

54. ¿Cuál es el orden de las fases definidas para el modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- b) Evaluación, Planificación, Ingeniería y Análisis de riesgos.
- c) Planificación, Ingeniería, Análisis de riesgos y evaluación.
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación.